

**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBN-KB) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2023
UNTUK MENENTUKAN TARGET PEDAPATAN KEDEPAN
MENGUNAKAN METODE PEMULUSAN EKSPONENSIAL**

(Laporan Kerja Praktik)

Oleh

Dini Hanifah

2117031033



**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBN-KB) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2023
UNTUK MENENTUKAN TARGET PEDAPATAN KEDEPAN
MENGUNAKAN METODE PEMULUSAN EKSPONENSIAL**

Oleh

**Dini Hanifah
2117031033**

(Laporan Kerja Praktik)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Mata Kuliah
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Pada Jurusan Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Lampung



**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Pendapatan Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi
Lampung Tahun 2018-2023 Untuk Menentukan
Target Pendapatan Ke depan menggunakan metode
pemulusan eksponensial

Nama Mahasiswa : Dini Hanifah

NPM : 2117031033

Jurusan : Matematika

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Kerja Praktik : Badan Pendapatan daerah Provinsi
Lampung

Waktu Kerja Praktik : 27 Desember – 3 Februari 2023

Bandar Lampung, Maret 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing

Anita Sari Imron, S.E., M.M.
NIP.197608112000032003

Tiryo Ruby, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196207041988031002

MENGETAHUI,
Ketua Jurusan Matematika

Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.
NIP. 197403162005011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul “Analisis Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Lampung Tahun 2018-2023 Untuk Menentukan Target Pendapatan Ke depan menggunakan metode pemulusan eksponensial” ini dengan tepat waktu. Sholawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di Yaumul Akhir kelak. Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas dari Mata Kuliah kerja praktik lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember – 3 Februari 2023 di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan waktu, dukungan, motivasi serta ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Tiryono Ruby, M.Sc., Ph.D.. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik yang selalu membimbing dan memberi arahan penulis dalam menyelesaikan laporan.
2. Ibu Anita Sari Imron selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan waktu, ilmu dan pengalaman selama penulis melaksanakan kerja praktik.
3. Ibu Eka, Ibu Freyana, Bapak Wawan, dan Bapak Yuda selaku karyawan di sub-bidang keberatan dan informasi pelaporan pajak yang membantu dan memberikan pengalaman selama penulis menjalankan kerja praktik serta seluruh karyawan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
4. Bapak Ir. WARSONO, PH.D., M.S., Ph.D. selaku dosen pembimbing

akademik.

5. Bapak Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si. selaku ketua jurusan Matematika
6. Keluarga, Ibu, Bapak, Kakak, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
7. Seluruh pihak lain yang telah membantu menyelesaikan laporan kerja praktik ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi. Penulis meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan laporan ini. Demikian, laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Maret 2024
Penulis,

Dini Hanifah
2117031033

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. GAMBARAN UMUM INSTANSI	4
2.1. Gambaran Umum dan Riwayat Singkat BAPENDA	4
2.2. Visi dan misi Badan Pendapatan Daerah.....	6
2.3. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	6
III. TINJAUAN PUSTAKA	8
3.1. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8
3.2. Peramalan	9
3.3. Model <i>Time Series</i>	10
3.4. Metode Pemulusan Eksponensial (<i>Exponential Smoothing</i>).....	10
3.5. Ukuran Kebaikan Model	12
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1. Data Penelitian.....	13
4.2. Analisis dan Pembahasan	14
V. KESIMPULAN	16
DAFTAR PUSTAKA	17

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pendapatan Pajak BBN-KB Tahun 2018-2023	13

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi BAPENDA.....	7
Gambar 2 Grafik Pendapatan Pajak 2018-2021	13
Gambar 3 Hasil Peramalan Metode Sigle Exponential Smoothing Menggunakan Minitab	14

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat kesejahteraan masyarakat tentunya dapat dilihat dari beberapa indikator, Salah satunya yaitu dengan melihat perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Perkembangan ekonomi yang signifikan dapat tercipta jika pemerintah daerah berhasil untuk mengatur dan merancang anggaran belanja daerah dengan seefektif mungkin. Untuk merancang anggaran belanja daerah tentunya pemerintah perlu mengetahui pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima sehingga pemerintah bisa merencanakan anggaran belanja daerah dan aktivitas pemerintahan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari beberapa pendapatan, antara lain yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba dari perusahaan milik daerah, dan pendapatan lainnya yang sah diterima oleh pemerintahan provinsi. Dalam prosesnya, setiap provinsi memiliki badan yang mengurus tentang pendapatan daerah masing-masing yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Badan Pendapatan daerah sendiri biasanya dibagi menjadi dua, yaitu badan pendapatan daerah provinsi dan badan pendapatan daerah kota.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang paling terbesar yaitu berasal dari pendapatan pajak daerah. Pada pemungutan pajak daerah, biasanya Badan pendapatan Daerah Kota memungut pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sedangkan Badan pendapatan Daerah Provinsi memungut pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Salah satu komponen pajak daerah yang mempunyai kontribusi yang cukup tinggi terhadap pendapatan asli daerah yaitu pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor. Merujuk pada Pasal 1 angka 14 UU PDRD, definisi BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU PDRD, penetapan tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % untuk penyerahan pertama dan 1 % untuk penyerahan kedua. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 0,75% untuk penyerahan pertama, kedua, dan seterusnya. Hal tersebut menjadi salah satu potensi yang berkontribusi besar dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

Pada praktik kerja lapangan, penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada sub bidang keberatan dan administrasi pelaporan pajak. Oleh karena pentingnya mengetahui pendapatan daerah untuk melakukan perencanaan anggaran belanja daerah berikutnya, penentuan target dari pendapatan pajak sangatlah penting. Oleh karena itu pada laporan kali ini, penulis melakukan analisis terhadap data pendapatan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dengan menggunakan metode pemulusan eksponensial akan dilakukan pendugaan yang dapat digunakan untuk menetapkan target yang akan dicapai dari pendapatan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di tahun berikutnya.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini adalah dengan menggunakan metode pemulusan eksponensial, akan didapatkan hasil pendugaan untuk menentukan target pendapatan pajak bea balik nama kendaraan terbaik yang harus ditetapkan pada tahun selanjutnya oleh badan pendapatan daerah sehingga perencanaan anggaran belanja daerah dapat dilakukan semaksimal

mungkin.

1.3. Manfaat

Manfaat dari penulisan laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pendugaan pendapatan pajak Bea Balik nama Kendaraan Bermotor untuk menetapkan target kedepan dengan menggunakan metode pemulusan eksponensial sehingga menambah pengalaman mahasiswa dalam menerapkan ilmu matematika dan statistika yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam permasalahan dalam dunia pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.

1.4. Waktu Dan Tempat Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan pada tanggal 27 Desember – 3 Februari 2023 setiap hari Senin sampai Jumat pukul 07.30 – 16.00 WIB di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung pada sub bidang keberatan dan administrasi pelaporan pajak.

II. GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1. Gambaran Umum dan Riwayat Singkat BAPENDA

Pada awalnya Dinas Pendapatan Provinsi Lampung bernama “Bagian Pajak/Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung. Waktu pembentukannya bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada bulan Maret tahun 1964. Pada Tahun 1968 Bagian Pajak/Penghasilan Daerah Tk.I Lampung statusnya ditingkatkan menjadi “Biro” Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/193/VIII/TH/1969, Biro Penghasilan Daerah Tk.I Lampung dihapus dan diubah menjadi Bagian Penghasilan Daerah yang secara struktural menjadi bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Gubernur No. G/163/DP/HK/1972, tanggal 9 Nopember 1972, maka dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai Dinas Daerah Tingkat I yang berdiri otonom dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Untuk Provinsi Lampung nomenklatur Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung No. : 14 Tahun 1976.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 yang kemudian diralat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/14/23 tanggal 24 Juni 1978, nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia menjadi seragam. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 Mei 1980 nama Dinas Pajak

dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diubah menjadi "Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung". Dengan Surat Keputusan Gubernur No. Des/0254/B.VII/HK/1991, maka dibentuklah "Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung".

Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung . Dinas Pendapatan Provinsi Lampung menjadi Badan Pendapatan Provinsi Lampung pada Bab II Pasal 3 Point e.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman bidang pendapatan daerah;
2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan daerah;
3. pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi;
4. pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah;
5. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pungutan daerah;
6. pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada provinsi;
7. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah;
8. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan pelayanan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dasar Hukum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

1. Peraturan daerah provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Lampung.
2. Peraturan gubernur lampung nomor 56 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan pendapatan daerah provinsi Lampung.
3. Peraturan gubernur Lampung nomor 35 tahun 2020 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis daerah pada perangkat daerah provinsi Lampung.

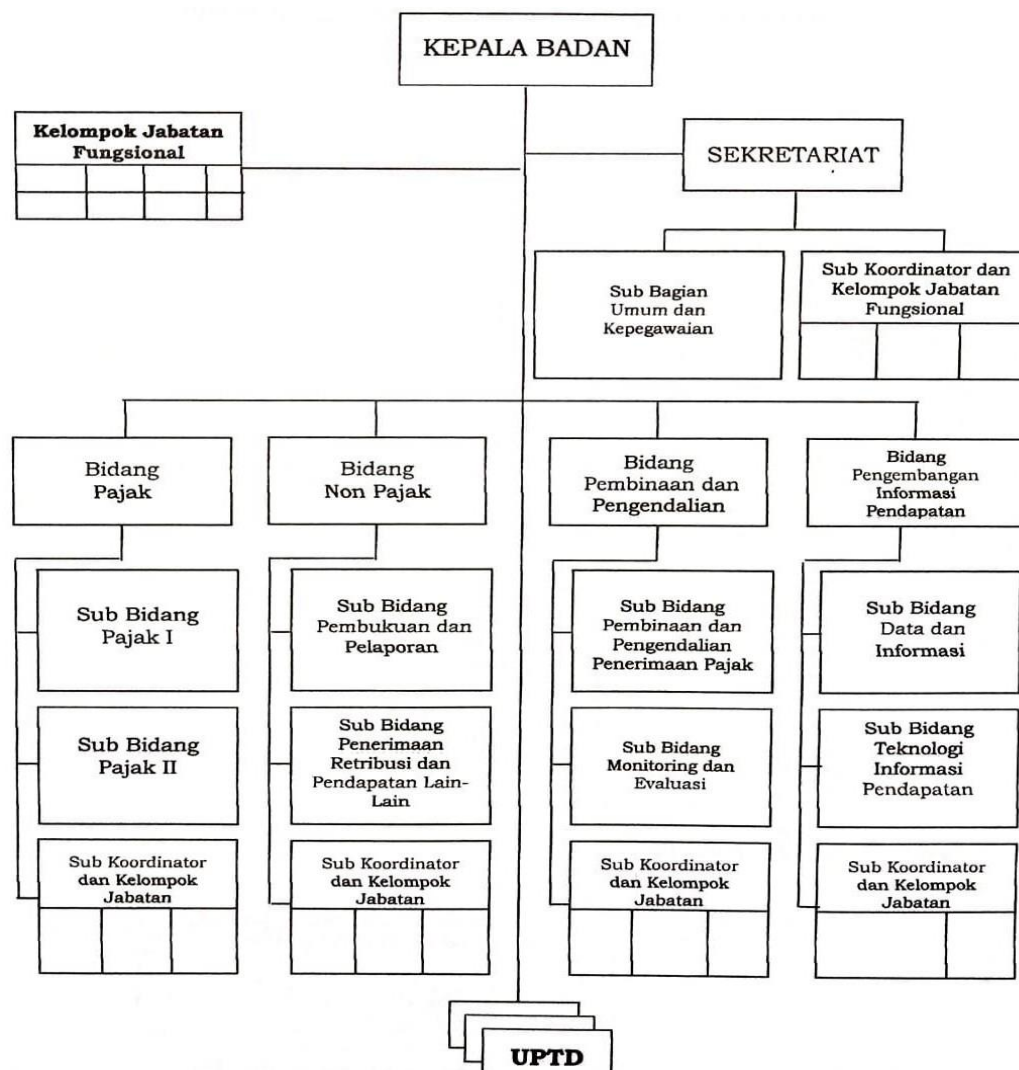
2.2. Visi dan misi Badan Pendapatan Daerah

1. Visi Badan Pendapatan Daerah
Pengelolaan pendapatan daerah yang profesional dan bertanggung jawab
2. Misi Badan Pendapatan Daerah
 - a. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum kepada masyarakat melalui penyediaan saran dan prasarana yang efektif.
 - b. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan teknologi secara efisien, efektif serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan Daerah.
 - c. Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinegritas pengelolaan pendapatan daerah

2.3. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Struktur organisasi badan pendapatan daerah dibuat oleh instansi dengan maksud agar koordinasi dari masing-masing bagian/bidang agar lebih mudah dalam melakukan pengendalian manajemen .sehingga aktivitas dari perusahaan dapat lebih terarah sehingga lebih efisien dalam mencapai tujuan dari organisasi. Struktur badan pendapatan daerah provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi BAPENDA



III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea balik nama dalam hal ini dapat diartikan dengan merubah status kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan bermotor yang baru.

Dasar hukum pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor diatur pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Besaran pokok pajak BBNKB terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan objek BBNKB. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali untuk dipakai sendiri oleh pribadi, untuk

perdagangan, dan digunakan untuk penelitian, contoh, kegiatan olahraga. Sedangkan subyek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan tarif BBNKB dihitung dengan mengalikan dari dua nilai yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum, sedangkan bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Perhitungan pajak BBNKB sebagai berikut:

$$PBBNKB = \text{Nilai jual kendaraan bermotor} \times \text{Tarif}$$

3.2. Peramalan

Peramalan merupakan kegiatan untuk memperkirakan atau menggambarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Peramalan dapat dilakukan dengan beberapa metode, metode peramalan digunakan untuk mengukur atau menaksir keadaan yang akan datang. Peramalan dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengukuran secara kuantitatif biasanya dilakukan menggunakan metode statistik, sedangkan pengukuran secara kualitatif dilakukan berdasarkan pendapat dari pelaku yang melakukan peramalan.

Peramalan suatu kejadian dilakukan dengan berdasarkan data kejadian pada masa sebelumnya. Data aktual tersebut diolah secara sistematis untuk memperoleh perkiraan keadaan yang akan datang. Peramalan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu peramalan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam prosesnya, peramalan jangka panjang biasanya menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan peramalan jangka menengah dan peramalan jangka pendek menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu metode serial waktu (deret berkala, *time series*) dan metode eksplanatori.

3.3. Model *Time Series*

Model *time series* merupakan model yang digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang dengan menggunakan data masa lalu yang aktual. Model *time series* melihat apa yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu dan menggunakan data masa lalu untuk memprediksi masa yang akan datang. *Time series* merupakan data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan dengan beberapa periode waktu seperti tahun, bulan, dan lainnya. Data *time series* di analisis untuk menemukan pola variasi masa lalu yang dapat dipergunakan untuk peramalan. Contoh peramalan dengan Model *time series* antara lain yaitu metode eksponensial *smoothing*, *moving average*, dan proyeksi tren.

3.4. Metode Pemulusan Eksponensial (*Exponential Smoothing*)

Metode *Exponential Smoothing* merupakan suatu metode peramalan yang didasarkan pada pemakaian rata-rata bergerak yang dibobot. Dasar pembobotannya adalah eksponensial, karena bobot terbesarnya diberikan untuk nilai data pada periode persis sebelum periode peramalan dan bobotnya berkurang secara eksponensial untuk nilai data periode-periode sebelumnya. Pada metode pemulusan eksponensial, data terbaru diberikan prioritas lebih tinggi untuk peramalan dibandingkan data yang lebih lama. Metode pemulusan eksponensial dibagi menjadi beberapa metode antara lain

1. *Single Exponential Smoothing*

Single Exponential Smoothing merupakan metode peramalan yang biasanya digunakan untuk peramalan jangka pendek. Metode peramalan ini biasanya dipilih untuk data yang tidak terindikasi adanya tren karena model mengasumsikan bahwa data berfluktuasi di sekitar nilai mean yang tetap. Perhitungan dari metode *Single Exponential Smoothing* diperoleh dengan rumus

$$F_{t+1} = \alpha \times X_t + (1 - \alpha) \times F_t$$

Dengan

$Ft + 1$ = Peramalan untuk periode $t + 1$

α = konstanta

$Xt + (1 - \alpha)$ = Nilai aktual *time series*

Ft = Peramalan untuk periode t

2. *Double Eksponential Smoothing*

Double Eksponential Smoothing merupakan metode peramalan yang biasanya digunakan untuk data yang terindikasi adanya tren. Tren adalah estimasi yang dihaluskan dari pertumbuhan rata-rata pada akhir masa-masa periode. Perhitungan dari metode *Double Eksponential Smoothing* diperoleh dengan rumus

$$St = \alpha \times Yt + (1 - \alpha) \times (St - 1 + bt - 1)$$

$$bt = \gamma \times (St - St - 1) + (1 - \gamma) \times bt - 1$$

$$Ft + m = St + bt m$$

Dengan

St = Peramalan untuk periode t

$Yt + (1 - \alpha)$ = Nilai aktual *time series*

bt = tren pada periode ke t

1 = pemulusan nilai observasi

γ = parameter kedua untuk pemulusan tren

$Ft + m$ = Hasil peramalan ke m

α = Parameter

m = Jumlah periode ke muka yang akan diramalkan

3. *Triple Eksponential Smoothing*

Triple Eksponential Smoothing merupakan metode peramalan yang biasanya digunakan untuk data yang terindikasi adanya tren dan faktor musiman. Tren adalah estimasi yang dihaluskan dari pertumbuhan rata-rata pada akhir masa-masa periode. Metode *Triple Eksponential Smoothing* dapat secara langsung menangani faktor musiman. Perhitungan dari metode *Triple Eksponential Smoothing* diperoleh dengan rumus

$$bt = g \times (St - St - 1) + (1 - g) \times bt - 1$$

$$I = b \frac{tX}{tS} + (1 - b)t - L + m$$

$$Ft + m = (St + bt m)It - L + m$$

Dengan

L = panjang musiman

I = faktor penyesuaian musiman

$Ft + m$ = ramalan untuk periode ke m

3.5. Ukuran Kebaikan Model

Taraf kesalahan prediksi dapat menjadi indikator seberapa baik suatu model digunakan. Untuk mengukur seberapa baik suatu model digunakan dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu

1. MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*)

$$= \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{t=1}^n \left| \frac{X_t - F_t}{X_t} \right|$$

Saat nilai MAPE di bawah 10%, maka suatu model mempunyai kinerja yang sangat akurat, tetapi saat nilai MAPE berada di antara 10% dan 20% maka suatu model mempunyai kinerja peramalan yang baik.

2. MAD (*Mean Absolute Deviation*)

$$= \sum_{t=1}^n \frac{|X_t - F_t|}{n}$$

3. MSD (*Mean Square Deviation*)

$$= \sum_{t=1}^n \frac{(X_t - F_t)^2}{n}$$

Di mana

X_t = Data aktual pada periode (t) tertentu

F_t = Nilai peramalan pada periode (t) tertentu

Semakin kecil ketiga indikator tersebut maka semakin baik pula peramalan yang dilakukan dengan model tersebut.

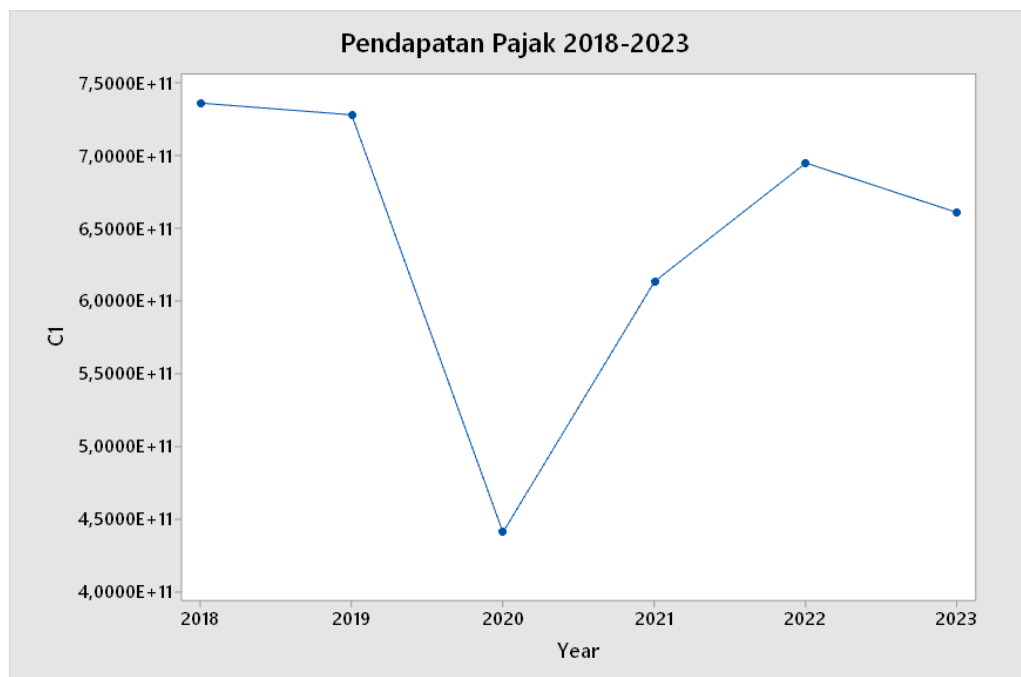
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Penelitian

Tabel 1 Pendapatan Pajak BBN-KB Tahun 2018-2023

No	Tahun	Pendapatan Pajak
1	2018	736284255374
2	2019	728165240209
3	2020	440909561650
4	2021	613520230500
5	2022	695050619345
6	2023	660935401800

Gambar 2 Grafik Pendapatan Pajak 2018-2021

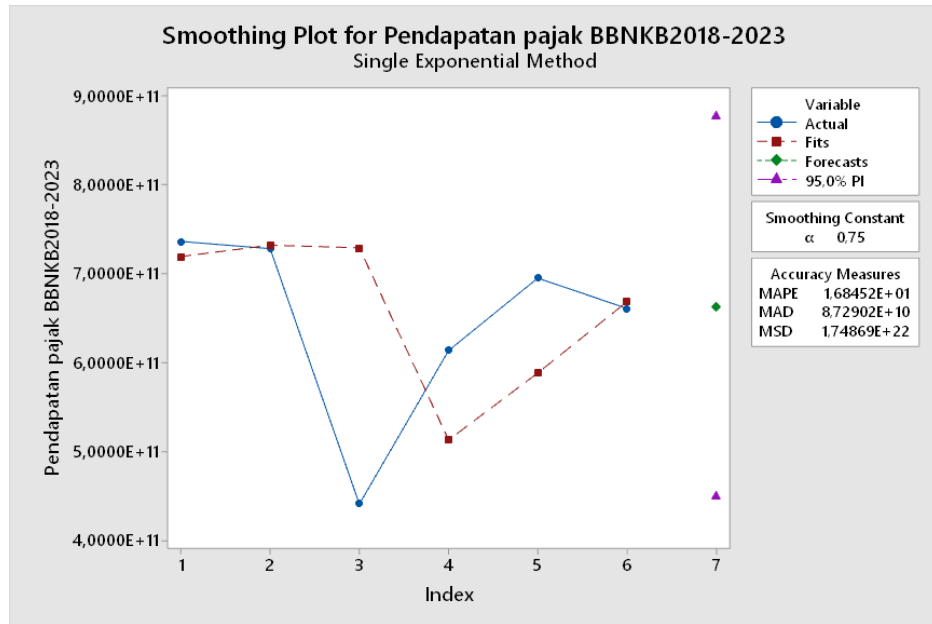


4.2. Analisis dan Pembahasan

Pada penelitian kali ini, data yang digunakan adalah data realisasi pendapatan pajak BBNKN Provinsi Lampung setiap tahun selama 6 tahun terakhir, mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Jenis data yang diambil adalah data *time series* dapat dilihat pada tabel di atas. Dapat dilihat pada grafik pendapatan pajak BBNKB di atas bahwa pendapatan pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak teratur. Kenaikan dan penurunan pendapatan pajak setiap tahunnya terjadi karna beberapa faktor, faktor yang paling berpengaruh adalah ketika kebijakan-kebijakan baru ditetapkan maka jelas mempengaruhi besar kecilnya pendapatan pajak. Oleh karna itu untuk menentukan target pendapatan, dapat dipermudah dengan melakukan peramalan menggunakan metode-metode perhitungan tertentu serta dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan.

Karna data tidak menunjukkan adanya tren maupun faktor musiman, maka pada penelitian kali ini, penulis melakukan peramalan menggunakan Pemulusan Eksponensial (*exponential smoothing*) dengan metode *Single Eksponential Smoothing* dengan menggunakan bantuan program aplikasi minitab. Hasil dari peramalan menggunakan Pemulusan Eksponensial (*exponential smoothing*) metode *Single Eksponential Smoothing* dengan menggunakan bantuan program aplikasi minitab disajikan pada gambar berikut :

Gambar 3 Hasil Peramalan Metode *Single Exponential Smoothing* Menggunakan Minitab



Dari hasil peramalan menggunakan pemulusan eksponensial (*exponential smoothing*) metode *Single Eksponential Smoothing*, didapat peramalan untuk pendapatan pajak BBNKB tahun 2024 sebesar 662797393894,493 dengan besarnya nilai MAPE, MAD dan, MSD seperti tertera pada gambar di atas.

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil pendapatan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) menggunakan pemulusan eksponensial telah diperoleh. Karna data tidak menunjukkan adanya tren ataupun faktor musiman, maka yang di gunakan pada penelitian kali ini adalah metode *Single Eksponential Smoothing*, didapatkan besarnya peramalan pendapatan yang dapat digunakan untuk menentukan target pendapatan ke depan yaitu sebesar Rp. 662.797.393.894,493 dengan nilai MAPE sebesar 16,8452%.

Dari nilai MAPE tersebut dapat dinilai dengan menggunakan metode *Single Eksponential Smoothing* hasil peramalan memang belum sangat akurat, tetapi metode *Single Eksponential Smoothing* sudah mempunyai kinerja peramalan yang baik, sehingga metode tersebut sudah layak digunakan untuk meramalkan data pendapatan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk menentukan target pendapatan ke depan. Walaupun peramalan metode tersebut sudah layak digunakan untuk meramalkan pendapatan, tetapi dalam menentukan target pendapatan pajak BBN-KB 2024, pemerintah wajib mempertimbangkan kebijakan apa yang akan diberlakukan pada tahun mendatang yang bisa berpotensi terhadap kenaikan atau penurunan pendapatan pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. 2020. *Profil Badan Pendapatan Daerah Periode 2020-2024*. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Badar Lampung.
- Darma, I. K. (2021). Analisis Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Tingkat Risiko pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2614-1930.
- Herjanto, E. (2007). *Manajemen Operasi (Edisi 3)*. Jakarta: Grasindo.
- Indah, D. R. (2018). Sistem Forecasting Perencanaan Produksi dengan Metode Single Eksponensial Smoothing pada Keripik Singkong Srikandi Di Kota Langsa. *JURNAL PENELITIAN EKONOMI AKUNTANSI (JENSI)*, 10-18.
- Karona Cahya Susena, A. S. (2017). MODEL PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA DI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) PROVINSI BENGKULU. *Ekombis Review*, 8-15.
- Leonard J. Khasmier, P. (2004). *Schaum's Easy Outlines STATISTIK UNTUK BISNIS*. Jakarta: Erlangga.
- Pasal 1 angka 14 UU PDRD tentang Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU PDRD tentang definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Rachman, R. (2018). Penerapan Metode Moving Averagedan Exponential Smoothing pada Peramalan Produksi Industri Garment. *JURNAL INFORMATIKA*, 211-220.
- Rahmayuni, N. (2023). *Analisis Potensi Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jambi Periode*

2010-2020. Jambi: Universitas Jambi.

Wijaya, I. P., & dkk. (2022). ANALISIS KOMPARATIF METODE TREND
DALAM PERAMALAN PRODUKSI KOPI INDONESIA. *Jurnal
Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* , 1465-1475.